

Serie · Matemáticas para Machine Learning

Productos internos

Más allá del producto punto



El producto punto

Ya lo conoces: multiplicas componente a componente y sumas.

$$\mathbf{x}^\top \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Obs. Mide qué tan alineados van dos vectores —la base de la similitud, los ángulos y las distancias.

El producto interno

Un producto interno $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ generaliza al punto: es cualquier función de dos vectores que cumpla tres cosas.



1. Bilineal: lineal en cada argumento por separado.
2. Simétrico: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$.
3. Definido positivo: $\langle x, x \rangle > 0$ para todo $x \neq 0$.

Obs. El punto es solo un ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, $\langle x, y \rangle = x_1y_1 - (x_1y_2 + x_2y_1) + 2x_2y_2$ también es válido y no es el punto.

Todo cabe en una matriz

Fijada una base, cada producto interno se escribe con una matriz A sobre las coordenadas $\hat{x}, \hat{y}$:

$$\langle x, y \rangle = \hat{x}^T A \hat{y}$$

Obs. Y no cualquier A sirve: debe ser simétrica



y definida positiva. Con $A = I$ recuperas el producto punto.

Definida positiva

A es definida positiva si $x^T A x > 0$ para todo $x \neq 0$. Se ve completando cuadrados:

$$x^T \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 5 \end{bmatrix} x = (3x_1 + 2x_2)^2 + x_2^2 > 0$$

$$x^T \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 6 & 3 \end{bmatrix} x = (3x_1 + 2x_2)^2 - x_2^2$$

Obs. La primera siempre es positiva (define un producto interno); la segunda no —el $-x_2^2$ la hunde.



Su geometría

El conjunto $\langle x, x \rangle = 1$ dibuja la forma del producto interno: una elipse si A es definida positiva; una hipérbola si no.



Obs. La elipse es acotada: por eso mide bien. La hipérbola se escapa al infinito —no sirve como "distancia".



¿Qué geometría le pondrías a tu espacio?

Parte del módulo de [Geometría analítica](#) de la serie.

[Guarda](#) esto y [sígueme](#) para las siguientes en asanchezyali.com

